

آمار و احتمال مهندسی

استقلال متغیرهای تصادفی (Ross 6.2)

پاییز ۱۴۰۴

امید ریاضی مشترک

○ برای یک متغیر تصادفی X ، امید ریاضی برابر است با:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$$

○ برای دو متغیر تصادفی X و Y با تابع چگالی مشترک $f_{XY}(x,y)$ به دلیل مشخص نبودن نحوه ترکیب X و Y نمی‌توان امید ریاضی تعریف کرد.

○ اما با تعمیم قضیه اساسی امید ریاضی، می‌توانیم برای تابع $g(X,Y)$ از دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر بیان می‌شود:

$$E(g(X,Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y) f_{XY}(x,y) dx dy$$



امید ریاضی مشترک

○ به طور مشابه برای متغیرهای تصادفی گسسته X و Y داریم:

$$E[g(X, Y)] = \sum_{x,y} g(x, y) P_{XY}(x, y)$$

○ قبلا گفتیم که $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ و در حالت کلی:

$$E[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$

○ به عبارت دیگر امید ریاضی یک عملگر خطی بر روی متغیرهای تصادفی است.



خطی بودن امید ریاضی

$$E[X + Y] = \sum_{x,y} (x + y)P_{XY}(x, y)$$

اثبات:

$$= \sum_{x,y} xP_{XY}(x, y) + \sum_{x,y} yP_{XY}(x, y)$$

$$= \sum_x x \sum_y P_{XY}(x, y) + \sum_y y \sum_x P_{XY}(x, y)$$

$$= \sum_x xP_X(x) + \sum_y yP_Y(y) = E[X] + E[Y]$$

○ به عنوان حالت کلی تر داریم:

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$



مثال

○ اگر تابع چگالی مشترک متغیرهای تصادفی X و Y به شکل زیر باشد:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 2 & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

امید ریاضی XY چقدر است؟

$$E[XY] = \int_0^1 \int_x^1 xy \times 2 \, dy \, dx$$

$$\int_x^1 2xy \, dy = xy^2 \Big|_x^1 = x(1 - x^2) = x - x^3$$

$$\int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 \Big|_0^1 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) - 0 = \frac{1}{4} \rightarrow E[XY] = 0.25$$



متغیرهای تصادفی مستقل گسسته

○ دو متغیر تصادفی گسسته X و Y را **مستقل** گویند، هرگاه برای هر x_i و y_j ،

$$\underbrace{P\{X = x_i, Y = y_j\}}_{P_{XY}(x_i, y_j)} = \underbrace{P\{X = x_i\}}_{P_X(x_i)} \underbrace{P\{Y = y_j\}}_{P_Y(y_j)}$$

○ استقلال دو متغیر تصادفی مشابه استقلال دو پیشامد تعریف می‌شود.

○ تعبیر شهودی: اگر دانستن مقدار متغیر تصادفی X اطلاعاتی راجع به مقدار متغیر تصادفی Y به ما ندهد، این دو متغیر مستقل از هم هستند.

○ استقلال دو متغیر تصادفی یک رابطه دو طرفه است.



مثال ۱

- احتمال شیر آمدن سکه‌ای برابر با p است:
- سکه را $n + m$ بار پرتاب می‌کنیم.
- متغیر تصادفی X را تعداد دفعاتی که سکه در n پرتاب اول شیر می‌آید، و متغیر تصادفی Y را تعداد دفعاتی که سکه در m پرتاب بعدی شیر می‌آید، تعریف می‌کنیم.

$$\begin{aligned} P(X = x, Y = y) &= \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x} \binom{m}{y} p^y (1 - p)^{m-y} \\ &= P(X = x)P(Y = y) \end{aligned}$$

- بنابراین X و Y مستقل از هم هستند.



مثال ۲

○ فرض کنید Z تعداد کل شیرها در $n + m$ پرتاب باشد.

○ متغیر تصادفی X تعداد شیرها در n پرتاب اول

○ آیا X و Z مستقل از هم هستند؟ **خیر**

○ برای نشان دادن وابستگی X و Z ، کافی است مقداری برای Z پیدا کنیم که راجع به مقدار X به ما اطلاعات دهد و یا بالعکس.

○ اگر $Z = 0$ باشد، آنگاه واضح است که $X = 0$

○ بنابراین دانستن مقدار Z ، مقدار دقیق X را مشخص کرد، در صورتی که به فرض استقلال این دو متغیر، آگاهی از مقدار Z نباید هیچ اطلاعاتی راجع به X به ما می داد.



مثال ۳

○ فرض کنید متغیر تصادفی N تعداد درخواست‌هایی باشد که یک سرور در یک روز دریافت می‌کند.

○ دیدیم که N دارای توزیع پواسون است: $N \sim \text{Poi}(\lambda)$

○ هر درخواست به طور مستقل از یک انسان (با احتمال p) و یا بات (با احتمال $1 - p$) می‌آید.

○ X را تعداد درخواست‌های انسان‌ها در یک روز تعریف می‌کنیم:

$$X|N \sim \text{Binomial}(N, p)$$

○ Y را تعداد درخواست‌های بات‌ها در یک روز تعریف می‌کنیم:

$$Y|N \sim \text{Binomial}(N, 1 - p)$$



مثال ۳

○ از قضیه احتمال کل داریم:

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i, Y = j | X + Y = i + j)P(X + Y = i + j) \\ + P(X = i, Y = j | X + Y \neq i + j)P(X + Y \neq i + j)$$

○ توجه کنید که:

$$P(X = i, Y = j | X + Y \neq i + j) = 0$$

بنابراین:

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i, Y = j | X + Y = i + j)P(X + Y = i + j)$$



مثال ۳

$$P(X = i, Y = j | X + Y = i + j) = \binom{i+j}{i} p^i (1-p)^j \quad \leftarrow \text{توزیع دوجمله‌ای}$$

$$P(X + Y = i + j) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{i+j}}{(i+j)!} \quad \leftarrow \text{توزیع پواسون}$$

$$\begin{aligned} P(X = i, Y = j) &= \binom{i+j}{i} p^i (1-p)^j e^{-\lambda} \frac{\lambda^{i+j}}{(i+j)!} \\ &= \frac{(i+j)!}{i!j!} (\lambda p)^i (\lambda(1-p))^j e^{-\lambda(p+1-p)} \frac{1}{(i+j)!} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^i}{i!} \times e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^j}{j!} \end{aligned}$$



مثال ۳

$$\begin{aligned} P(X = i, Y = j) &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^i}{i!} \times e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^j}{j!} \\ &= P(X = i)P(Y = j) \end{aligned}$$

که در آن $X \sim Poi(\lambda p)$ و $Y \sim Poi(\lambda(1-p))$.

○ بنابراین X و Y مستقل از هم هستند.

○ توجه کنید که X و Y توزیع پواسون دارند، ولی $X|N$ و $Y|N$ دارای توزیع دوجمله‌ای هستند. به عبارت دیگر در اختیار داشتن اطلاعات اضافه نظر ما را راجع به شکل توزیع تغییر داد.



متغیرهای تصادفی مستقل پیوسته

○ دو متغیر تصادفی پیوسته X و Y را **مستقل** گویند، هرگاه برای هر x و y ، پیشامدهای $\{X \leq x\}$ و $\{Y \leq y\}$ مستقل باشند، یعنی:

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\}$$

○ به عبارت دیگر:

$$F_{XY}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

○ اگر از دو طرف مشتق بگیریم $(\frac{\partial^2}{\partial x \partial y})$ ، خواهیم داشت:

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$



مثال ۱

○ تابع چگالی احتمال مشترک زیر، قابل نوشتن به صورت حاصلضرب تابعی از x در تابعی از y نیست، در نتیجه X و Y مستقل نیستند:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(1 - x^2 - y^2) & 0 < x^2 + y^2 < 1 \\ 0 & x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$$

○ داریم:

$$x^2 + y^2 < 1 \rightarrow y^2 < 1 - x^2 \rightarrow -\sqrt{1 - x^2} < y < \sqrt{1 - x^2}$$

$$f_X(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi}(1 - x^2 - y^2) dy = \frac{8}{3\pi}(1 - x^2)^{\frac{3}{2}} : -1 < x < 1$$



مثال ۱

○ به طور مشابه و با توجه به تقارن خواهیم داشت:

$$f_Y(y) = \frac{8}{3\pi} (1 - y^2)^{\frac{3}{2}} : -1 < y < 1$$

○ واضح است که:

$$f_{XY}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$$

○ بنابراین X و Y مستقل نیستند.



مثال ۲

○ تابع چگالی احتمال مشترک نرمال را در نظر بگیرید:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

○ می‌توان این تابع را به صورت زیر نوشت:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$$

○ بنابراین: $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

○ در نتیجه X و Y مستقل بوده و هر دو دارای توزیع نرمال $N(0, \sigma)$ می‌باشند.



مثال ۳

○ متغیرهای تصادفی X و Y با تابع چگالی احتمال مشترک زیر را در نظر بگیرید:

$$f_{XY}(x, y) = 4xy : 0 < x, y < 1$$

این تابع قابل جداسازی به شکل زیر است:

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

$$f_X(x) = 2x : 0 < x < 1$$

$$f_Y(y) = 2y : 0 < y < 1$$

بنابراین X و Y مستقل از هم هستند.

○ اگر تابع چگالی مشترک به صورت $f_{XY}(x, y) = 4xy : 0 < x + y < 1$ باشد، با این که f_{XY} قابل جداسازی است، شرط $x + y < 1$ باعث وابستگی این دو متغیر تصادفی می‌شود.



مثال ۴

○ دو نفر قرار ملاقاتی برای ساعت ۱۲ تنظیم می کنند.

○ هر یک از آنها به طور مستقل و با توزیع یکنواخت بین ساعت ۱۲ و ۱۲:۳۰ به محل قرار می رسد.

○ $X =$ میزان دقایقی که نفر اول بعد از ساعت ۱۲ می رسد: $X \sim U(0,30)$

○ $Y =$ میزان دقایقی که نفر دوم بعد از ساعت ۱۲ می رسد: $Y \sim U(0,30)$

○ احتمال این که اولین فردی که به محل قرار می رسد بیشتر از ۱۰ دقیقه منتظر دیگری شود چقدر است؟

به دلیل تقارن $\leftarrow P(X + 10 < Y) + P(Y + 10 < X) = 2P(X + 10 < Y) = ?$

$$P(X + 10 < Y) = \iint_{x+10 < y} f_{XY}(x, y) dx dy = \iint_{x+10 < y} f_X(x) f_Y(y) dx dy$$



مثال ۴

$$f_X(x) = \frac{1}{30} : 0 < x < 30 \quad , \quad f_Y(y) = \frac{1}{30} : 0 < y < 30$$

$$P(X + 10 < Y) = \int_{10}^{30} \int_0^{y-10} \frac{1}{30} \times \frac{1}{30} dx dy$$

$$= \int_{10}^{30} \frac{1}{900} (y - 10) dy = \frac{1}{900} \left(\frac{1}{2} y^2 - 10y \right) \Big|_{10}^{30}$$

$$= \frac{1}{900} \left(\frac{900 - 100}{2} - 10(30 - 10) \right) = \frac{200}{900} = \frac{2}{9}$$

$$2P(X + 10 < Y) = 2 \times \frac{2}{9} = \frac{4}{9}$$

احتمال انتظار بیش از ده دقیقه ←



قضیه

قضیه. اگر X و Y مستقل باشند، آنگاه $Z = g(X)$ و $W = h(Y)$ نیز مستقل خواهند بود.

اثبات: در حالت خاصی که توابع g و h صعودی باشند، داریم:

$$P\{g(X) \leq z, h(Y) \leq w\} = P\{X \leq g^{-1}(z), Y \leq h^{-1}(w)\}$$

$$= P\{X \leq g^{-1}(z)\}P\{Y \leq h^{-1}(w)\} \quad (\text{به دلیل استقلال دو متغیر تصادفی})$$

$$= P\{g(X) \leq z\}P\{h(Y) \leq w\}$$



مثال

○ فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مستقل از هم باشند که هر دو دارای توزیع نمایی با پارامتر λ هستند. متغیر تصادفی W را به صورت $W = \text{Min}\{X, Y\}$ تعریف می‌کنیم. تابع چگالی احتمال W را محاسبه کنید.

$$\begin{aligned} F_W(w) &= P(W \leq w) = 1 - P(W > w) \\ &= 1 - P(X > w, Y > w) = 1 - P(X > w)P(Y > w) \quad \leftarrow \text{استقلال } X \text{ و } Y \end{aligned}$$

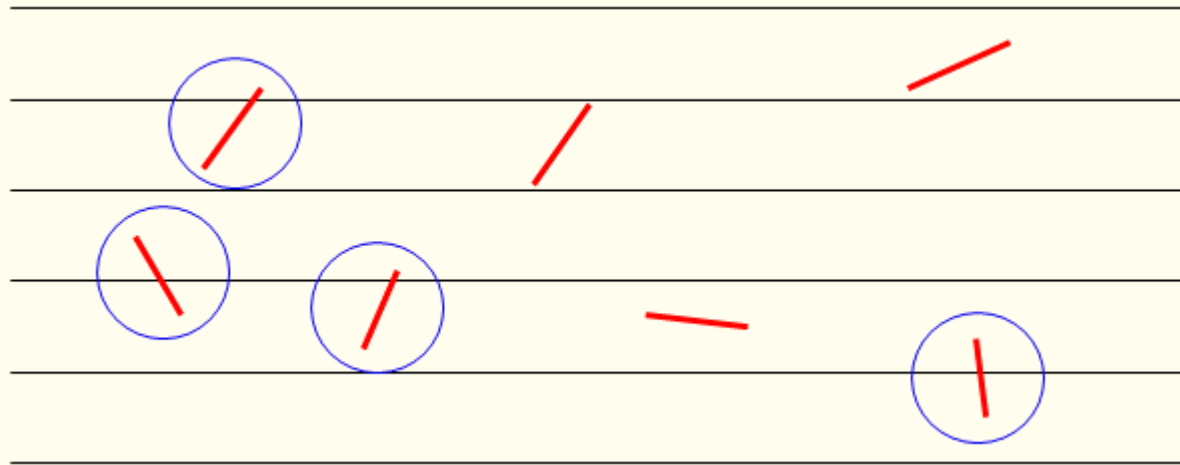
$$\begin{aligned} F_W(w) &= 1 - (1 - F_X(w))(1 - F_Y(w)) \\ &= 1 - (e^{-\lambda w})(e^{-\lambda w}) = 1 - e^{-2\lambda w} \end{aligned}$$

$$f_W(w) = \frac{dF_W(w)}{dw} = 2\lambda e^{-2\lambda w}$$

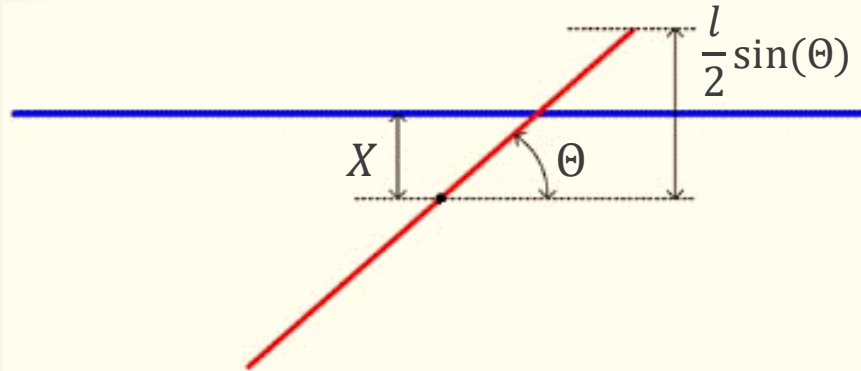


مثال: سوزن بوفون (Buffon's Needle)

○ سوزنی به طول l را بر روی صفحه‌ای با خطوط موازی به فاصله t می‌اندازیم. احتمال این که سوزن یکی از این خطوط را قطع کند چقدر است؟



سوزن بوفون



○ متغیر تصادفی X را فاصله مرکز سوزن از نزدیکترین خط می گیریم:

$$X \sim U(0, t/2)$$

○ متغیر تصادفی Θ را زاویه حاده بین سوزن و خطوط می گیریم:

$$\Theta \sim U(0, \pi/2)$$

○ متغیرهای تصادفی X و Θ مستقل از هم هستند، بنابراین تابع چگالی احتمال مشترک آنها برابر است با:

$$P_{X,\Theta}(x, \theta) = P_X(x)P_{\Theta}(\theta) = \frac{1}{t/2} \times \frac{1}{\pi/2} = \frac{4}{t\pi}$$

$$0 < x < t/2, \quad 0 < \theta < \pi/2$$



سوزن بوفون

○ سوزن در صورتی خط را قطع می کند که: $X \leq \frac{l}{2} \sin(\Theta)$

$$P\left(X \leq \frac{l}{2} \sin(\Theta)\right) = \int_0^{\pi/2} \int_0^{\frac{l}{2} \sin(\theta)} \frac{4}{t\pi} dx d\theta$$

$$\int_0^{\frac{l}{2} \sin(\theta)} \frac{4}{t\pi} dx = \frac{4}{t\pi} \times \left(\frac{l}{2} \sin(\theta) - 0\right) = \frac{2l}{t\pi} \sin(\theta)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2l}{t\pi} \sin(\theta) d\theta = -\frac{2l}{t\pi} \cos(\theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2l}{t\pi}$$



استقلال بیش از دو متغیر تصادفی

○ n متغیر تصادفی گسسته $X_1, X_2, \dots, X_n$ مستقل از هم هستند، اگر برای هر زیرمجموعه از X_i ها داشته باشیم:

$$P(X_{i_1} = x_1, X_{i_2} = x_2, \dots, X_{i_r} = x_r) = \prod_{k=1}^r P(X_{i_k} = x_k)$$

○ و به طور خاص برای هر n متغیر:

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = \prod_{k=1}^n P(X_k = x_k)$$



استقلال بیش از دو متغیر تصادفی

○ به همین ترتیب برای حالت پیوسته شرط استقلال به صورت زیر است:

$$P(X_1 \leq a_1, X_2 \leq a_2, \dots, X_n \leq a_n) = \prod_{k=1}^n P(X_k \leq a_k)$$

○ به عبارت دیگر:

$$F_{X_1 X_2 \dots X_n}(a_1, a_2, \dots, a_n) = \prod_{k=1}^n F_{X_k}(a_k)$$

و در نتیجه

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) = f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n f_{X_k}(x_k)$$



متغیرهای تصادفی i.i.d

○ فرض کنید توزیع همه متغیرهای تصادفی X_i یکسان باشد، به عبارت دیگر داریم:

$$f_{X_i}(x) = f_X(x)$$

○ همچنین فرض کنید X_i ها مستقل هستند.

○ به طور کلی، متغیرهای تصادفی که **مستقل** و دارای **توزیع یکسان** باشند را *i.i.d* می‌نامیم که مخفف عبارت Independent Identically Distributed است.

○ اگر $\vec{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]$ و X_i ها *i.i.d* باشند، داریم:

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}) = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{استقلال}}}{f_{X_1}(x_1)} f_{X_2}(x_2) \dots f_{X_n}(x_n) = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{یکسان بودن توزیع}}}{f_X(x_1)} f_X(x_2) \dots f_X(x_n)$$



مثال

○ فرض کنید یک سکه با احتمال رو آمدن p را n بار پرتاب می‌کنیم.

○ متغیر تصادفی برنولی X_i را برابر خروجی پرتاب i -ام تعریف می‌کنیم:

$$X_i \sim \text{Ber}(p) \rightarrow P_{X_i}(x) = p^x(1-p)^{1-x}$$

○ واضح است که توزیع همه X_i ها یکسان است (از یک سکه ثابت در همه پرتاب‌ها استفاده شده) و X_i مستقل از هم هستند (هر پرتاب مستقل از سایر پرتاب‌هاست). بنابراین X_i ها متغیرهای تصادفی i.i.d هستند.

○ اگر $\vec{X} = [X_1, X_2, \dots, X_n]$ داریم:

$$P_{\vec{X}}(\vec{x}) = P_X(x_1)P_X(x_2) \dots P_X(x_n) = \prod_{i=1}^n p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\sum x_i}(1-p)^{n-\sum x_i}$$

